

Pregunta 1 · Bomba de calor (ciclo de Carnot)

Pregunta de 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Se desea climatizar una nave a 25 °C mediante una **bomba de calor** de 2,5 kW de potencia. Si la temperatura exterior es de 5 °C y la bomba funciona según un **ciclo de Carnot reversible**, determina:

- Eficiencia de la bomba de calor. (0,5 puntos)
- Calor cedido al foco caliente durante una hora, en kJ. (0,75 puntos)
- Calor absorbido del foco frío durante una hora, en kJ. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Una bomba de calor en modo **calefacción** toma calor del foco frío (T_f) y lo cede al caliente (T_c) consumiendo un trabajo W . Su eficiencia es el **COP de calefacción**:

$$\text{COP} = \frac{Q_c}{W} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

Las temperaturas se toman en **kelvin**. Balance de energía: $Q_c = Q_f + W$.

Datos: $T_c = 25\text{ °C} = 298\text{ K}$, $T_f = 5\text{ °C} = 278\text{ K}$, $P = 2,5\text{ kW}$.

a) Eficiencia (COP)

$$\text{COP} = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{298}{298 - 278} = \frac{298}{20} = 14,9$$

COP = 14,9

b) Calor cedido al foco caliente en 1 hora

Trabajo consumido en una hora: $W = P \cdot t = 2,5\text{ kW} \cdot 3600\text{ s} = 9000\text{ kJ}$.

$$Q_c = \text{COP} \cdot W = 14,9 \cdot 9000 = 134\,100\text{ kJ}$$

 $Q_c = 134\,100\text{ kJ} \approx 134,1\text{ MJ}$

c) Calor absorbido del foco frío en 1 hora

$$Q_f = Q_c - W = 134\,100 - 9000 = 125\,100\text{ kJ}$$

 $Q_f = 125\,100\text{ kJ} \approx 125,1\text{ MJ}$

Pregunta 2 · Cilindro neumático de doble efecto

Pregunta de 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Un dispositivo neumático dispone de un **cilindro de doble efecto** con: diámetro del émbolo 90 mm; fuerza teórica de retroceso 3393 N; presión de trabajo $6 \cdot 10^5$ Pa; pérdidas por rozamiento 10 % de la fuerza teórica. Calcula:

- La fuerza real de empuje en el avance. (1 punto)
- El diámetro del vástago, en mm. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el **avance** la presión actúa sobre toda la sección del émbolo; en el **retroceso**, sobre la sección del émbolo menos la del vástago:

$$F_{av} = p \cdot \frac{\pi D^2}{4} \quad F_{ret} = p \cdot \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$$

La fuerza **real** descuenta las pérdidas por rozamiento.

Datos: $D = 90 \text{ mm} = 0,09 \text{ m}$, $p = 6 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $F_{ret,teo} = 3393 \text{ N}$, pérdidas 10 %.

a) Fuerza real de empuje (avance)

Sección del émbolo:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi(0,09)^2}{4} = 6,362 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$F_{av,teo} = p \cdot A = 6 \cdot 10^5 \cdot 6,362 \cdot 10^{-3} = 3817 \text{ N}$$

Descontando el 10 % de rozamiento:

$$F_{av,real} = 0,9 \cdot 3817 = 3435 \text{ N}$$

$F_{avance} \approx 3435 \text{ N}$

b) Diámetro del vástago

De la fuerza teórica de retroceso:

$$A_{emb} - A_{vas} = \frac{F_{ret,teo}}{p} = \frac{3393}{6 \cdot 10^5} = 5,655 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_{vas} = 6,362 \cdot 10^{-3} - 5,655 \cdot 10^{-3} = 7,07 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4A_{vas}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 7,07 \cdot 10^{-4}}{\pi}} = 0,030 \text{ m}$$

$d = 30 \text{ mm}$

Pregunta 3 · Ensayo de dureza Brinell

Pregunta de 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Para determinar la **dureza Brinell** de un material se utiliza una bola de 5 mm de diámetro y se elige una constante $K = 30$, obteniéndose una huella de 1,80 mm de diámetro. Calcula:

- Dureza Brinell del material. (1 punto)
- Profundidad de la huella. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el ensayo Brinell la carga se fija con $F = K D^2$ (en kgf) y la dureza es la carga entre el área del casquete esférico de la huella:

$$HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

La profundidad de la huella es $h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$.

Datos: $D = 5$ mm, $K = 30$, $d = 1,80$ mm.

a) Dureza Brinell

Carga aplicada:

$$F = K D^2 = 30 \cdot 5^2 = 750 \text{ kgf}$$

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{25 - 3,24} = 4,665 \text{ mm}$$

$$HB = \frac{2 \cdot 750}{\pi \cdot 5 (5 - 4,665)} = \frac{1500}{5,265} = 284,9$$

HB $\approx$ 285 kgf/mm²

b) Profundidad de la huella

$$h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2} = \frac{5 - 4,665}{2} = 0,168 \text{ mm}$$

h $\approx$ 0,168 mm

Pregunta 4 · Motor de combustión de 4 cilindros

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Un motor de 4 cilindros desarrolla una **potencia efectiva** de 60 CV a 3500 rpm. El diámetro de cada pistón es 70 mm, la carrera 90 mm y $R_c = 9/1$. Determina:

- La cilindrada del motor. (0,5 puntos)
- El volumen de la cámara de combustión. (0,5 puntos)
- El par motor. (0,5 puntos)
- Si consume 8 kg/h de combustible con $P_c = 48000$ kJ/kg, la potencia absorbida y el rendimiento efectivo (en CV). (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindrada unitaria $V_u = \frac{\pi D^2}{4} S$; total $V_T = n V_u$. La relación de compresión relaciona el volumen desplazado con el de la cámara: $R_c = \frac{V_u + V_c}{V_c}$. El par se obtiene de $P = M \omega$ y el rendimiento de $\eta = \frac{P_{efectiva}}{P_{absorbida}}$.

Datos: $n = 4$, $D = 7$ cm, $S = 9$ cm, $R_c = 9$, $N = 3500$ rpm, $P_e = 60$ CV.

a) Cilindrada

$$V_u = \frac{\pi \cdot 7^2}{4} \cdot 9 = 346,4 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 346,4 = 1385 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 1385 \text{ cm}^3 \text{ (1,385 L)}$$

b) Volumen de la cámara de combustión

$$R_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_u}{R_c - 1} = \frac{346,4}{8} = 43,3 \text{ cm}^3$$

$$V_c \approx 43,3 \text{ cm}^3 \text{ por cilindro}$$

c) Par motor

$$P_e = 60 \text{ CV} = 44\,130 \text{ W}; \omega = 3500 \cdot \frac{2\pi}{60} = 366,5 \text{ rad/s.}$$

$$M = \frac{P_e}{\omega} = \frac{44\,130}{366,5} = 120,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M \approx 120,4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

d) Potencia absorbida y rendimiento

$$P_{abs} = \dot{m} \cdot P_c = 8 \cdot 48000 = 384\,000 \text{ kJ/h} = 106,7 \text{ kW} = 145,0 \text{ CV}$$

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_{abs}} = \frac{60}{145} = 0,414$$

$$P_{abs} \approx 145 \text{ CV} \cdot \eta_e \approx 41,4 \%$$

Pregunta 5 · Función lógica y método de Karnaugh

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

A partir de la siguiente tabla de verdad:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Obtener la primera forma canónica de la función. (0,75 puntos)
- Simplificar por el método de Karnaugh. (0,75 puntos)
- Implementar el circuito combinacional correspondiente. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **primera forma canónica** es la suma de los **minterms** (productos) donde $F = 1$. El **mapa de Karnaugh** agrupa unos adyacentes en potencias de 2 para eliminar las variables que cambian dentro de cada grupo.

a) Primera forma canónica (suma de minterms)

$F = 1$ en los minterms 2, 3, 4, 5, 6 y 7:

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

b) Simplificación por Karnaugh

Solo hay dos ceros ($A=0, B=0$). Se forman dos grupos de cuatro: la fila $A = 1$ completa ($\rightarrow A$) y las columnas con $B = 1$ ($\rightarrow B$).

A\BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	1	1

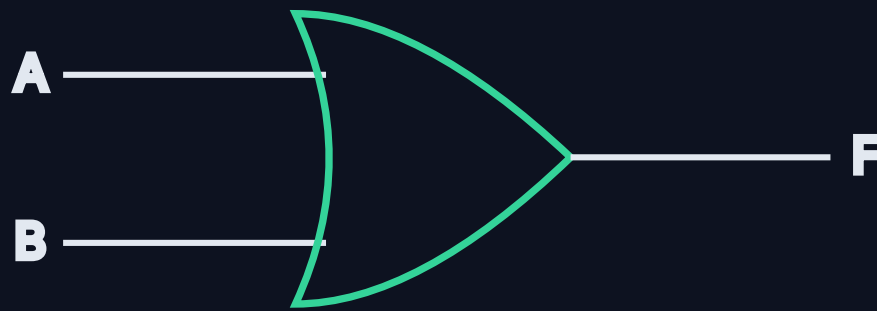
Mapa de Karnaugh de $F(A,B,C)$: grupo A (naranja) y grupo B (violeta).

$$F = A + B$$

$$F = A + B$$

c) Circuito combinacional

Se implementa con una única **puerta OR** de dos entradas:



Implementación de $F = A + B$ con una puerta OR.

Pregunta 6 · Reducción de un sistema de control

Pregunta de 2 puntos

ENUNCIADO

Simplifica el siguiente sistema de control hasta conseguir la **función de transferencia** del sistema. (2 puntos)

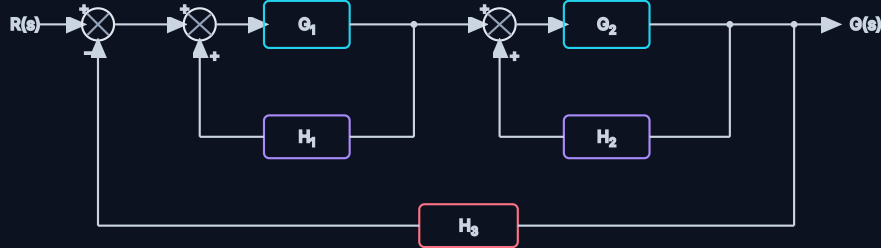


Diagrama de bloques: dos lazos internos de realimentación positiva (H_1 , H_2) y un lazo externo de realimentación negativa (H_3).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos. Un lazo de realimentación **positiva** equivale a $\frac{G}{1-GH}$; uno **negativo**, a $\frac{G}{1+GH}$. Los bloques en serie se multiplican.

Lazos internos (realimentación positiva)

El primer sumador interno es positivo, así que el lazo de G_1 con H_1 :

$$M_1 = \frac{G_1}{1 - G_1 H_1}$$

Análogamente, el lazo de G_2 con H_2 :

$$M_2 = \frac{G_2}{1 - G_2 H_2}$$

Serie y lazo externo (realimentación negativa con H_3)

En cascada $M_1 M_2$, realimentado negativamente por H_3 :

$$\frac{G(s)}{R(s)} = \frac{M_1 M_2}{1 + M_1 M_2 H_3}$$

Sustituyendo M_1 y M_2 y operando:

$$\frac{G(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2}{(1 - G_1 H_1)(1 - G_2 H_2) + G_1 G_2 H_3}$$

$$FT = G_1 G_2 / [(1 - G_1 H_1)(1 - G_2 H_2) + G_1 G_2 H_3]$$

Pregunta 7 · Viga con carga distribuida parcial

Pregunta de 2 puntos

ENUNCIADO

Para la viga mostrada, calcula las **reacciones** en los apoyos y el valor **máximo** del esfuerzo cortante y del momento flector. (2 puntos)



Viga biapoyada de 6 m con carga uniforme $Q = 2500 \text{ kg/m}$ sobre la mitad izquierda (3 m).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La carga distribuida Q sobre una longitud L_1 equivale a una resultante $R = Q L_1$ aplicada en su centro de gravedad. Se plantean $\sum M = 0$ y $\sum F_y = 0$. El **momento flector** es máximo donde el **cortante** se anula.

Carga total: $R = Q \cdot L_1 = 2500 \cdot 3 = 7500 \text{ kgf}$, aplicada a 1,5 m de A. Luz total 6 m.

Reacciones

$$\sum M_A = 0 : R_B \cdot 6 - 7500 \cdot 1,5 = 0 \Rightarrow R_B = 1875 \text{ kgf}$$

$$R_A = 7500 - 1875 = 5625 \text{ kgf}$$

$$R_A = 5625 \text{ kgf} \cdot R_B = 1875 \text{ kgf}$$

Cortante máximo

El cortante vale $+R_A$ justo a la derecha de A y decrece con la carga: $V(x) = 5625 - 2500x$. Su valor máximo (en A) es:

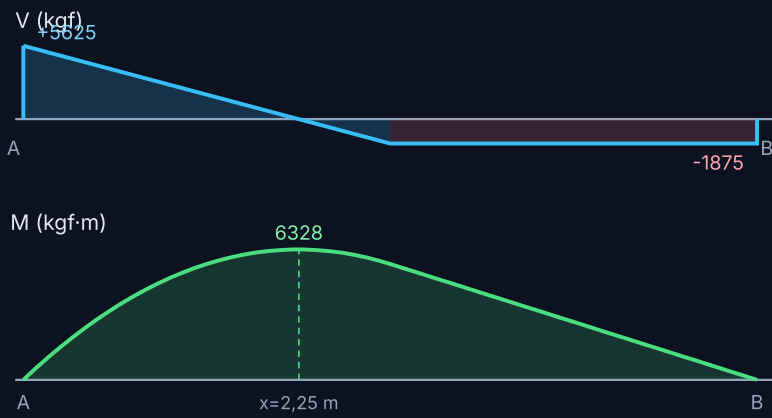
$$V_{\text{máx}} = 5625 \text{ kgf (en A)}$$

Momento flector máximo

Se anula el cortante en $x = \frac{5625}{2500} = 2,25 \text{ m}$:

$$M_{\text{máx}} = 5625 \cdot 2,25 - 2500 \cdot \frac{2,25^2}{2} = 6328 \text{ kgf} \cdot \text{m}$$

$$M_{\text{máx}} \approx 6328 \text{ kgf} \cdot \text{m (en } x = 2,25 \text{ m)}$$



Diagramas de esfuerzo cortante (arriba) y momento flector (abajo).

Pregunta 8 · Máquina frigorífica de Carnot

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Un pequeño congelador funciona según un **ciclo frigorífico de Carnot** y enfría a una velocidad de 700 kJ/h. La temperatura de la nevera debe ser de aprox. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la temperatura ambiente del recinto es de $28\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determina:

- La eficiencia de la máquina y la potencia que debe tener el motor. (0,75 puntos)
- El calor cedido a la atmósfera. (0,5 puntos)
- La potencia del motor si la eficiencia real fuese un 60 % de la del ciclo de Carnot. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En una máquina frigorífica la eficiencia es el **COP de refrigeración**: $\text{COP} = \frac{Q_f}{W} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$ (temperaturas en K). La potencia del motor es $\dot{W} = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}}$ y el calor cedido $\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W}$.

Datos: $T_f = -10\text{ }^{\circ}\text{C} = 263\text{ K}$, $T_c = 28\text{ }^{\circ}\text{C} = 301\text{ K}$, $\dot{Q}_f = 700\text{ kJ/h}$.

a) Eficiencia y potencia del motor

$$\text{COP} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{263}{301 - 263} = \frac{263}{38} = 6,92$$

$$\dot{W} = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}} = \frac{700}{6,92} = 101,1\text{ kJ/h} = 28,1\text{ W}$$

$$\text{COP} = 6,92 \cdot P_{\text{motor}} \approx 28,1\text{ W}$$

b) Calor cedido a la atmósfera

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 700 + 101,1 = 801,1\text{ kJ/h}$$

$$Q_c \approx 801\text{ kJ/h}$$

c) Potencia con eficiencia real (60 % de la de Carnot)

$$\text{COP}_{\text{real}} = 0,6 \cdot 6,92 = 4,15$$

$$\dot{W} = \frac{700}{4,15} = 168,6\text{ kJ/h} = 46,8\text{ W}$$

$$P_{\text{motor,real}} \approx 46,8\text{ W}$$

Pregunta 9 · Barra de acero a tracción

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,5 · c: 0,75)

ENUNCIADO

La pieza de la figura es de acero, con límite elástico de 3900 kgf/cm². Se somete a una fuerza F de 6000 kgf. Calcula:

- Tensión de trabajo (σ_t). (0,75 puntos)
- Coefficiente de seguridad (n) respecto al límite elástico. (0,5 puntos)
- Alargamiento de la barra. (0,75 puntos)

Dato: $E = 2,1 \cdot 10^6$ kgf/cm². Medidas en mm.



Barra cilíndrica de ø 30 mm y longitud $L_0 = 50$ mm sometida a tracción.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La tensión de trabajo es $\sigma_t = \frac{F}{A}$, con $A = \frac{\pi D^2}{4}$. El coeficiente de seguridad respecto al límite elástico es $n = \frac{\sigma_e}{\sigma_t}$. En régimen elástico (ley de Hooke) el alargamiento es $\Delta L = \frac{\sigma_t L_0}{E}$.

Datos: $D = 30$ mm = 3 cm, $L_0 = 50$ mm = 5 cm, $F = 6000$ kgf, $\sigma_e = 3900$ kgf/cm².

a) Tensión de trabajo

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \cdot 3^2}{4} = 7,069 \text{ cm}^2$$
$$\sigma_t = \frac{F}{A} = \frac{6000}{7,069} = 848,8 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\sigma_t \approx 848,8 \text{ kgf/cm}^2$$

b) Coeficiente de seguridad

$$n = \frac{\sigma_e}{\sigma_t} = \frac{3900}{848,8} = 4,59$$

$$n \approx 4,6$$

c) Alargamiento

$$\Delta L = \frac{\sigma_t L_0}{E} = \frac{848,8 \cdot 5}{2,1 \cdot 10^6} = 2,02 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

$$\Delta L \approx 0,0202 \text{ mm}$$

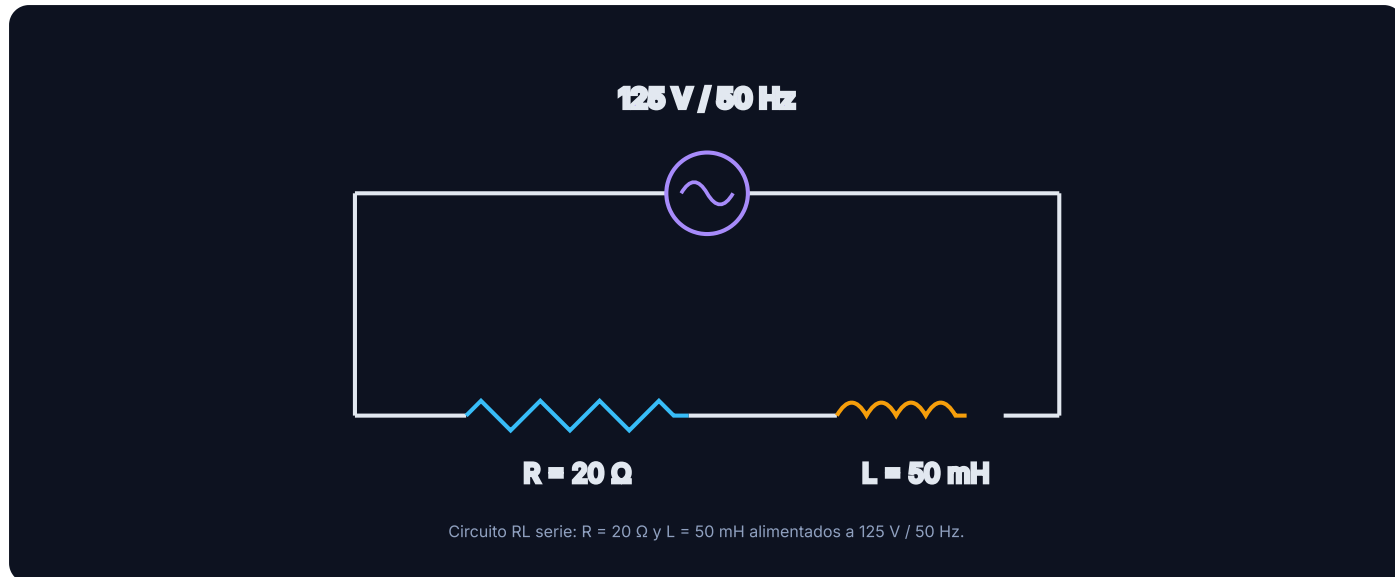
Pregunta 10 · Circuito RL serie en corriente alterna

Pregunta de 2 puntos (a-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

El circuito equivalente de la bobina de un contactor consta de una resistencia de $20\ \Omega$ y de una bobina pura con coeficiente de autoinducción de 50 mH , alimentado a $125\text{ V} / 50\text{ Hz}$. Calcula:

- Impedancia total. (0,5 puntos)
- Intensidad total. (0,5 puntos)
- Ángulo de desfase. (0,5 puntos)
- Caída de tensión en la resistencia y en la bobina. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La reactancia inductiva es $X_L = 2\pi fL$. En serie, la impedancia es $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$, la intensidad $I = \frac{V}{Z}$, el desfase $\varphi = \arctan \frac{X_L}{R}$, y las caídas $V_R = I R$, $V_L = I X_L$.

Datos: $R = 20\ \Omega$, $L = 50\text{ mH} = 0,05\text{ H}$, $V = 125\text{ V}$, $f = 50\text{ Hz}$.

a) Impedancia total

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,05 = 15,71\ \Omega$$

$$Z = \sqrt{20^2 + 15,71^2} = \sqrt{646,7} = 25,43\ \Omega$$

$$Z \approx 25,43\ \Omega$$

b) Intensidad total

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{125}{25,43} = 4,92\text{ A}$$

$$I \approx 4,92\text{ A}$$

c) Ángulo de desfase

$$\varphi = \arctan \frac{X_L}{R} = \arctan \frac{15,71}{20} = 38,1^\circ$$

$$\varphi \approx 38,1^\circ \text{ (la corriente atrasa respecto a la tensión)}$$

d) Caídas de tensión

$$V_R = I R = 4,92 \cdot 20 = 98,3\text{ V}$$

$$V_L = I X_L = 4,92 \cdot 15,71 = 77,3\text{ V}$$

$$V_R \approx 98,3 \text{ V} \cdot V_L \approx 77,3 \text{ V}$$

Comprobación: $\sqrt{98,3^2 + 77,3^2} \approx 125 \text{ V}$. ✓